



RAVEN SECURITY
PROTECCIÓN DIGITAL INTELIGENTE

Informe técnico del Análisis Forense

ANALISTA

JULIO LEANDRO FRAGA PIROLA

Tabla de Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (AUTOPSY)	3
3. PRESERVACIÓN DE LA EVIDENCIA	4
4. ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE TIEMPO (TIMELINE)	5
5. ANÁLISIS DE REGISTROS DE AUTENTICACIÓN (JOURNAL)	6
6. IDENTIFICACIÓN DEL VECTOR DE ACCESO	7
7. RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD DE USUARIO	8
8. AUDITORÍA DE ARTEFACTOS DE BASE DE DATOS	9
9. EXAMEN DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR WEB	10
10.LÍNEA DE TIEMPO CRONOLÓGICA (08/10)	11
11.CONCLUSIONES TÉCNICAS	12
12.ACCIONES CORRECTIVAS SUGERIDAS.....	13

1. Resumen Ejecutivo

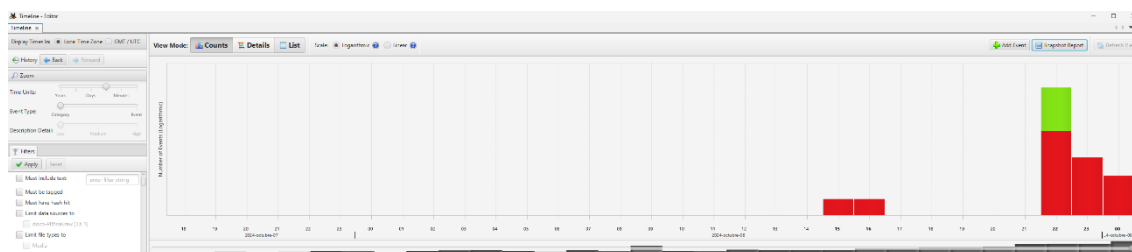
El análisis forense confirma un compromiso total del sistema el **8 de octubre**. El atacante obtuvo privilegios de root mediante una conexión SSH desde la IP **192.168.0.134**, procediendo a manipular bases de datos y archivos de la infraestructura web.

2. Metodología de Investigación (Autopsy)

Se utilizó **Autopsy** para procesar la imagen img_disco-PRfinal.raw. Se ejecutaron módulos de ingesta para recuperar archivos eliminados, analizar el historial web y reconstruir la cronología de eventos mediante el modo **Timeline**.

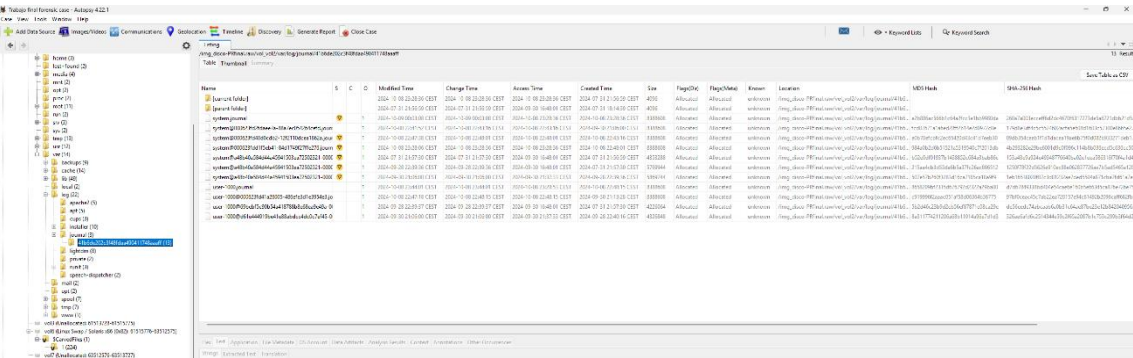
4. Análisis de la Línea de Tiempo (Timeline)

El análisis gráfico revela un incremento masivo de actividad entre las 21:00 y las 23:00 del 8 de octubre, coincidiendo con la creación de múltiples artefactos de sistema.



5. Análisis de Registros de Autenticación (Journal)

Se examinó el archivo **system.journal** para identificar los accesos. Los logs confirman la aceptación de una contraseña para la cuenta root.



Descripción: Listado de archivos journal en Autopsy mostrando fechas de modificación del 08/10.

6. Identificación del Vector de Acceso

El acceso se consolidó a las **17:40:59** del 8 de octubre a través del servicio sshd.

```
debian@debian:~$ sudo journalctl | grep "Accepted password"
[sudo] password for debian:
Oct 08 17:40:59 debian sshd[1650]: Accepted password for root from 192.168.0.134 port 45623 ssh2
```

Descripción: Log de journalctl filtrado por "Accepted password" detallando la IP de origen 192.168.0.134.

8. Auditoría de Artefactos de Base de Datos

El archivo `.mysql_history` de la cuenta `root` registra la creación de usuarios con contraseñas débiles y la asignación de permisos globales.

```
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Sep 30 2024 .
-rw----- 1 root root 127 Jul 31 2024 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 571 Apr 10 2021 .bashrc
drwx----- 2 root root 4096 Jul 31 2024 .cache
drwx----- 3 root root 4096 Jul 31 2024 .config
-rw----- 1 root root 20 May 2 06:04 .lessht
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 31 2024 .local
-rw----- 1 root root 609 Sep 30 2024 .mysql_history
-rw-r--r-- 1 root root 161 Jul 9 2019 .profile
drwx----- 2 root root 4096 Jul 31 2024 .ssh
root@debian:~# cat .mysql_history
_HiStOrY_V2_
CREATE\040DATABASE\040wordpress\040DEFAULT\040CHARACTER\040SET\040utf8\040COLLATE\040utf8_unicode_ci;
CREATE\040USER\040'wordpressuser'@\040localhost'\040IDENTIFIED\040BY\040'123456';
GRANT\040ALL\040PRIVILEGES\040ON\040wordpress.*\040TO\040'wordpress'@\040localhost';\040
GRANT\040ALL\040PRIVILEGES\040ON\040wordpress.*\040TO\040'wordpressuser'@\040localhost';
FLUSH\040PRIVILEGES;
FLUSH\040PRIVILEGES;
EXIT;
CREATE\040USER\040'user'@\040localhost'\040IDENTIFIED\040BY\040'password';
GRANT\040ALL\040PRIVILEGES\040ON\040*.*\040TO\040'user'@\040localhost'\040WITH\040GRANT\040OPTION;
FLUSH\040PRIVILEGES;
EXIT;
root@debian:~#
```

Descripción: Contenido de `.mysql_history` mostrando la creación de 'wordpressuser' con contraseña '123456'.

9. Examen de Integridad del Servidor Web

Se detectó que el directorio `/var/www/html/` posee permisos **777** (`rw-rw-rw-`) en archivos críticos como `.htaccess` y `wp-config.php`, facilitando la persistencia del atacante.

```
drwxrwxrwx 5 www-data www-data 4096 May 1 06:49 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 30 2024 ..
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 523 Sep 30 2024 .htaccess
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 10701 Sep 30 2024 index.html
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 405 Feb 6 2020 index.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 19903 Apr 13 03:39 license.txt
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 7425 Apr 13 03:39 readme.html
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 7349 Apr 13 03:39 wp-activate.php
drwxrwxrwx 9 www-data www-data 4096 Sep 10 2024 wp-admin
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 351 Feb 6 2020 wp-blog-header.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 2323 Jun 14 2023 wp-comments-post.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3017 Sep 30 2024 wp-config.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3339 Apr 13 03:39 wp-config-sample.php
drwxrwxrwx 6 www-data www-data 4096 May 1 06:49 wp-content
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 5617 Apr 13 03:39 wp-cron.php
drwxrwxrwx 31 www-data www-data 16384 Apr 13 03:39 wp-includes
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 2493 Apr 13 03:39 wp-links-opml.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3937 Mar 11 2024 wp-load.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 51437 Apr 13 03:39 wp-login.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 8727 Apr 13 03:39 wp-mail.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 31055 Apr 13 03:39 wp-settings.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 34516 Apr 13 03:39 wp-signup.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 5214 Apr 13 03:39 wp-trackback.php
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3205 Apr 13 03:39 xmlrpc.php
root@debian: /var/www/html#
```

Descripción: Listado de terminal mostrando permisos globales inseguros en la raíz del servidor web.

10. Línea de Tiempo Cronológica (08/10)

- **17:40:59:** Intrusión inicial vía SSH con privilegios de root.
- **21:00 - 22:00:** Pico de modificaciones en directorios `/etc`, `/home` y `/var`.
- **22:41:52:** Registro final de actividad en el journal de usuario.
- **23:28:36:** Cierre de actividad registrado en el log del sistema.

11. Conclusiones Técnicas

La investigación concluye que el compromiso fue absoluto debido a la exposición directa de la cuenta de superusuario y la falta de endurecimiento (hardening) en el servidor web. No se observaron intentos de borrar rastros, lo que permitió la recuperación total de la actividad en los archivos de historial.